

## Chương 4

# HỆ THỨC ĐỆ QUY

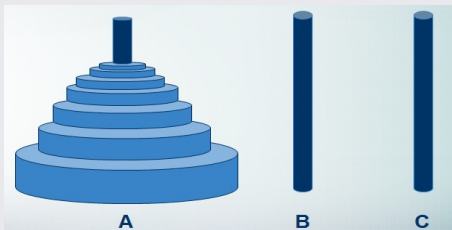
Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

## Chương 4. HỆ THỨC ĐỆ QUY

- Giới thiệu
- Hệ thức đệ quy tuyến tính với hệ số hằng
- Nghiệm của hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất
- Nghiệm của hệ thức đệ quy tuyến tính **không** thuần nhất

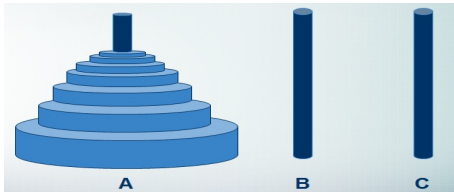
## 4.1. Giới thiệu

**Ví dụ.** Tháp Hà Nội



Có 3 cọc  $A, B, C$  và  $n$  đĩa với đường kính đôi một khác nhau. Nguyên tắc đặt đĩa vào cọc là: mỗi đĩa chỉ được chồng lên đĩa lớn hơn nó.

Ban đầu, cả  $n$  đĩa được đặt chồng lên nhau ở cọc  $A$ , hai cọc  $B$  và  $C$  để trống. Vấn đề đặt ra là chuyển cả  $n$  đĩa ở cọc  $A$  sang cọc  $C$  (có thể qua trung gian cọc  $B$ ), mỗi lần chỉ chuyển được một đĩa. Ta gọi  $x_n$  là số lần chuyển đĩa, tìm  $x_n$ ?



**Giải.** Với  $n = 1$ , ta có  $x_1 = 1$ .

Với  $n > 1$ , trước hết ta chuyển  $n - 1$  đĩa bên trên sang cọc  $B$  qua trung gian cọc  $C$  (giữ nguyên đĩa thứ  $n$  dưới cùng ở cọc  $A$ ). Số lần chuyển  $n - 1$  đĩa đó là  $x_{n-1}$ . Sau đó ta chuyển đĩa thứ  $n$  từ cọc  $A$  sang cọc  $C$ . Cuối cùng ta chuyển  $n - 1$  đĩa từ cọc  $B$  sang cọc  $C$  (cọc  $A$  làm trung gian). Số lần chuyển  $n - 1$  đĩa đó lại là  $x_{n-1}$ .

Như vậy số lần chuyển toàn bộ  $n$  đĩa từ  $A$  sang  $C$  là:

$$x_{n-1} + 1 + x_{n-1} = 2x_{n-1} + 1.$$

Nghĩa là

$$\begin{cases} x_1 &= 1 \\ x_n &= 2x_{n-1} + 1 \quad \text{với } n > 1 \end{cases}$$

**Ví dụ.** Một cầu thang có  $n$  bậc. Mỗi bước đi gồm 1 hoặc 2 bậc. Gọi  $x_n$  là số cách đi hết cầu thang. Tìm  $x_n$ ?

**Giải.** Với  $n = 1$ , ta có  $x_1 = 1$ . Với  $n = 2$ , ta có  $x_2 = 2$ .

Với  $n > 2$ , để khảo sát  $x_n$  ta chia thành hai trường hợp loại trừ lẫn nhau:

- **Trường hợp 1.** Bước đầu tiên gồm 1 bậc. Khi đó, cầu thang còn  $n - 1$  bậc nên số cách đi hết cầu thang là  $x_{n-1}$ .
- **Trường hợp 2.** Bước đầu tiên gồm 2 bậc. Khi đó, cầu thang còn  $n - 2$  bậc nên số cách đi hết cầu thang trong là  $x_{n-2}$ .

Theo nguyên lý cộng, số cách đi hết cầu thang là  $x_{n-1} + x_{n-2}$ . Do đó ta có:

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$$

Như vậy

$$\begin{cases} x_1 = 1, x_2 = 2; \\ x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \quad \text{với } n > 2. \end{cases}$$

## 4.2. Hệ thức đệ quy tuyến tính với hệ số hằng

**Định nghĩa.** Một *hệ thức đệ quy tuyến tính cấp  $k$  với hệ số hằng* là một hệ thức có dạng:

$$a_0x_n + a_1x_{n-1} + \dots + a_kx_{n-k} = f_n \quad (1)$$

trong đó

- $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_k$  là các hệ số thực;
- $\{f_n\}$  là một dãy số thực cho trước;
- $\{x_n\}$  là dãy ẩn nhận các giá trị thực.

Trường hợp dãy  $f_n = 0$  với mọi  $n$  thì (1) trở thành

$$a_0x_n + a_1x_{n-1} + \dots + a_kx_{n-k} = 0 \quad (2)$$

Ta nói (2) là một *hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất cấp  $k$  với hệ số hằng*.

## Ví dụ.

- $2x_n - 5x_{n-1} + 2x_{n-2} = -n^2 - 2n + 3 \longrightarrow$  tuyến tính cấp 2.
- $x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-3} = 20 + n2^{n-2} + 3^n \longrightarrow$  tuyến tính cấp 3.
- $2x_{n+2} + 5x_{n+1} + 2x_n = (35n + 51)3^n \longrightarrow$  tuyến tính cấp 2.
- $x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 0 \longrightarrow$  tuyến tính thuần nhất cấp 2.

**Định nghĩa.** Xét hệ thức đệ quy tuyến tính cấp  $k$

$$a_0x_n + a_1x_{n-1} + \dots + a_kx_{n-k} = f_n \quad (1)$$

Mỗi dãy  $\{x_n\}$  thỏa (1) được gọi là một **ng nghiệm** của (1).

Nhận xét rằng mỗi nghiệm  $\{x_n\}$  của (1) được hoàn toàn xác định bởi  $k$  giá trị ban đầu  $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ .

Họ dãy số  $\{x_n = x_n(C_1, C_2, \dots, C_k)\}$  phụ thuộc vào  $k$  họ tham số  $C_1, C_2, \dots, C_k$  được gọi là **ng nghiệm tổng quát** của (1) nếu mọi dãy của họ này đều là nghiệm của (1).

Với  $k$  giá trị ban đầu  $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$ , tồn tại duy nhất các giá trị của  $k$  tham số  $C_1, C_2, \dots, C_k$  sao cho nghiệm  $\{x_n\}$  tương ứng thỏa

$$x_0 = y_0, x_1 = y_1, \dots, x_{k-1} = y_{k-1} \quad (*)$$

Khi đó, nghiệm  $\{x_n\}$  tương ứng được gọi là **nghiệm riêng** ứng với điều kiện ban đầu  $(*)$ .

Giải một hệ thức đệ quy là đi **tìm nghiệm tổng quát** của nó; nhưng nếu hệ thức đệ quy có kèm theo điều kiện ban đầu, ta phải **tìm nghiệm** thỏa điều kiện ban đầu đó.

**Ví dụ.**

- $2x_n - 3x_{n-1} = 0$  có nghiệm tổng quát là  $x_n = C \left(\frac{3}{2}\right)^n$ .
- $\begin{cases} x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = 0; \\ x_0 = 4; \\ x_1 = 9. \end{cases}$  có nghiệm là  $x_n = 3 \cdot 2^n + 3^n$ .

**Lưu ý.** Trong phạm vi của chương trình ta chỉ xét các hệ thức đệ quy tuyến tính (cấp 1 và 2) với hệ số hằng.

## 4.3. Nghiệm của HTĐQTT thuần nhất

Xét hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất

$$a_0x_n + a_1x_{n-1} + \dots + a_kx_{n-k} = 0 \quad (1)$$

*Phương trình đặc trưng* của (1) là phương trình bậc  $k$  định bởi

$$a_0\lambda^k + a_1\lambda^{k-1} + \dots + a_k = 0 \quad (*)$$

▷ **Trường hợp  $k = 1$ .** Phương trình đặc trưng  $(*)$  trở thành

$$a_0\lambda + a_1 = 0$$

nên có nghiệm là

$$\lambda_0 = -\frac{a_1}{a_0}.$$

Khi đó, (1) có nghiệm tổng quát là:  $x_n = C \cdot \lambda_0^n$ .

▷ **Trường hợp  $k = 2$ .** Phương trình đặc trưng  $(*)$  trở thành

$$a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0 \quad (*)$$

Người ta chứng minh được kết quả sau:

- Nếu (\*) có hai nghiệm thực phân biệt  $\lambda_1$  và  $\lambda_2$  thì (1) có nghiệm tổng quát là:

$$x_n = C_1 \cdot \lambda_1^n + C_2 \cdot \lambda_2^n$$

- Nếu (\*) có nghiệm kép thực  $\lambda_0$  thì (1) có nghiệm tổng quát là

$$x_n = (C_1 + nC_2) \cdot \lambda_0^n$$

- Nếu (\*) có hai nghiệm phức liên hợp được viết dưới dạng

$$\lambda = r(\cos \varphi \pm i \sin \varphi)$$

thì (1) có nghiệm tổng quát là

$$x_n = r^n (A \cos n\varphi + B \sin n\varphi)$$

**Ví dụ.** Giải hệ thức đệ quy 
$$\begin{cases} x_n - 2x_{n-1} = 0 \\ x_0 = 5. \end{cases} \quad (1)$$

**Giải.** Phương trình đặc trưng là  $\lambda - 2 = 0$  có nghiệm là  $\lambda = 2$ . Suy ra (1) có nghiệm tổng quát là  $x_n = C \cdot 2^n$ .

Từ điều kiện  $x_0 = 5$  ta có  $C = 5$ . Suy ra nghiệm của (\*) là  $x_n = 5 \cdot 2^n$ .

**Ví dụ.** Tìm nghiệm của 
$$\begin{cases} x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}; \\ x_0 = 4; \\ x_1 = 9. \end{cases} \quad (2)$$

**Giải.**  $x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}$   
 $\Leftrightarrow x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = 0$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

có 2 nghiệm thực phân biệt  $\lambda_1 = 2$  và  $\lambda_2 = 3$ . Suy ra (2) có nghiệm tổng quát là

$$x_n = C_1 \cdot 2^n + C_2 \cdot 3^n.$$

Vì  $x_0 = 4; x_1 = 9$  nên  $\begin{cases} C_1 + C_2 = 4; \\ 2C_1 + 3C_2 = 9. \end{cases}$  Suy ra  $C_1 = 3, C_2 = 1$ . Vậy nghiệm của hệ thức đệ quy là

$$x_n = 3 \cdot 2^n + 3^n.$$

**Ví dụ.** Tìm nghiệm của 
$$\begin{cases} 4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = 0; \\ x_0 = 2; \\ x_1 = 9. \end{cases} \quad (3)$$

**Giải.** Phương trình đặc trưng

$$4\lambda^2 - 12\lambda + 9 = 0$$

có 1 nghiệm thực kép là  $\lambda_0 = 3/2$ . Suy ra (3) có nghiệm tổng quát là

$$x_n = (C_1 + nC_2) \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Vì  $x_0 = 2; x_1 = 9$  nên 
$$\begin{cases} C_1 = 2; \\ \frac{3}{2}(C_1 + C_2) = 9. \end{cases}$$
 Suy ra  $C_1 = 2, C_2 = 4$ . Vậy

nghiệm của hệ thức đệ quy là

$$x_n = (2 + 4n) \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

**Ví dụ.** Tìm nghiệm của 
$$\begin{cases} x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n = 0; \\ x_0 = 1; \\ x_1 = 4. \end{cases} \quad (4)$$

**Giải.** Phương trình đặc trưng  $\lambda^2 - 2\lambda + 4 = 0$  có 2 nghiệm phức liên hợp là

$$\lambda = 1 \pm i\sqrt{3} = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} \pm i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Suy ra (4) có nghiệm tổng quát là

$$x_n = 2^n \left( A \cos \frac{n\pi}{3} + B \sin \frac{n\pi}{3} \right).$$

Vì  $x_0 = 1; x_1 = 4$  nên 
$$\begin{cases} A = 1; \\ 2 \left( \frac{1}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B \right) = 4. \end{cases} \quad \text{Suy ra}$$

$A = 1, B = \sqrt{3}$ . Vậy nghiệm của hệ thức đệ quy là

$$x_n = 2^n \left( \cos \frac{n\pi}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{n\pi}{3} \right).$$

## 4.4. Nghiệm của HTĐQTT **không** thuần nhất

Xét hệ thức đệ quy tuyến tính không thuần nhất

$$a_0x_n + a_1x_{n-1} + \dots + a_kx_{n-k} = f_n \quad (1)$$

Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là

$$a_0x_n + a_1x_{n-1} + \dots + a_kx_{n-k} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$a_0\lambda^k + a_1\lambda^{k-1} + \dots + a_k = 0 \quad (*)$$

Khi đó

The diagram illustrates the principle of superposition for non-homogeneous linear recurrence relations. It shows that the general solution of equation (1) is equal to the sum of the general solution of the corresponding homogeneous equation (2) and a particular solution of equation (1). The components are enclosed in orange boxes, and the relationship is indicated by an equals sign and a plus sign.

$$\boxed{\text{Nghiệm tổng quát của (1)}} = \boxed{\text{Nghiệm tổng quát của (2)}} + \boxed{\text{Nghiệm riêng của (1)}}$$

Để tìm một nghiệm riêng của (1), ta xem xét hai dạng đặc biệt của vế phải  $f_n$  như sau:

- Dạng 1.  $f_n = \beta^n P_r(n)$ , trong đó  $P_r(n)$  là một đa thức bậc  $r$  theo  $n$ ;  $\beta$  là một hằng số.
- Dạng 2.  $f_n = f_{n_1} + f_{n_2} + \dots + f_{n_s}$ , trong đó các  $f_{n_1}, f_{n_2}, \dots, f_{n_s}$  thuộc Dạng 1.

**Dạng 1.**  $f_n = \beta^n P_r(n)$ . Có ba trường hợp xảy ra:

- **TH 1.** Nếu  $\beta$  **không** là nghiệm của phương trình đặc trưng (\*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = \beta^n Q_r(n)$$

- **TH 2.** Nếu  $\beta$  là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (\*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n\beta^n Q_r(n)$$

- **TH 3.** Nếu  $\beta$  là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (\*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n^2 \beta^n Q_r(n)$$

Chú ý  $Q_r(n) = A_r n^r + A_{r-1} n^{r-1} + \dots + A_0$  là đa thức có cùng bậc  $r$  với  $P_r(n)$ , trong đó  $A_r, A_{r-1}, \dots, A_0$  là  $r + 1$  hệ số cần xác định.

Để xác định các hệ số trên ta cần thế  $x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}$  vào (1) và cho  $n$  nhận  $r + 1$  giá trị nguyên nào đó hoặc đồng nhất các hệ số tương ứng ở hai vế để được một hệ phương trình. Các hệ số trên là nghiệm của hệ phương trình này.

**Dạng 2.**  $f_n = f_{n_1} + f_{n_2} + \dots + f_{n_s}$ . Bằng cách như trên ta tìm được nghiệm riêng  $x_{n_i} (1 \leq i \leq s)$  của hệ thức đệ quy

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = f_{n_i}$$

Khi đó

$$x_n = x_{n_1} + x_{n_2} + \dots + x_{n_s}$$

là một nghiệm riêng của (1).

**Ví dụ.** Cho hệ thức đệ quy

$$x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = f_n \quad (1).$$

Khi đó hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực là  $\lambda_1 = 2$  và  $\lambda_2 = 3$ . Ta xét một số trường hợp sau:

- Nếu  $f_n = 2n + 1$  thì (1) có nghiệm riêng dạng  $x_n^{(p)} = an + b$ .
- Nếu  $f_n = 5^n(3n^2 + 2n + 1)$  thì  $x_n^{(p)} = 5^n(an^2 + bn + c)$ .
- Nếu  $f_n = 5^n$ , thì  $x_n^{(p)} = 5^n a$ .
- Nếu  $f_n = 3^n$  thì  $x_n^{(p)} = n3^n a$ .
- Nếu  $f_n = 2^n(3n + 1)$  thì  $x_n^{(p)} = n2^n(an + b)$ .

**Ví dụ.** Cho hệ thức đệ quy

$$x_n - 6x_{n-1} + 9x_{n-2} = f_n \quad (1).$$

Khi đó hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$x_n - 6x_{n-1} + 9x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \quad (*)$$

có nghiệm kép là  $\lambda_0 = 3$ . Ta xét một số trường hợp sau:

- Nếu  $f_n = 3^n$  thì (1) có nghiệm riêng dạng  $x_n^{(p)} = n^2 3^n a$ .
- Nếu  $f_n = 3^n(5n + 1)$  thì  $x_n^{(p)} = n^2 3^n(an + b)$ .
- Nếu  $f_n = 2^n(5n + 1)$  thì  $x_n^{(p)} = 2^n(an + b)$ .

**Ví dụ.** Tìm nghiệm của  $\begin{cases} x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = 2n + 1; \\ x_0 = 1; x_1 = 3. \end{cases} \quad (1)$

**Giải.** Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$x_n - 5x_{n-1} + 6x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực là  $\lambda_1 = 2$  và  $\lambda_2 = 3$ . Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = C_1 2^n + C_2 3^n \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1). Vế phải của (1) là  $f_n = 2n + 1$  có dạng  $\beta^n P_r(n)$  với  $\beta = 1$  và  $P_r(n)$  là đa thức bậc  $r = 1$ .

Vì  $\beta = 1$  không là nghiệm của phương trình đặc trưng (\*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = an + b \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$(an + b) - 5[a(n - 1) + b] + 6[a(n - 2) + b] = 2n + 1.$$

Cho  $n$  lần lượt nhận hai giá trị  $n = 0; n = 1$  ta được hệ:

$$\begin{cases} -7a + 2b = 1; \\ -5a + 2b = 3. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được  $a = 1; b = 4$ . Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = n + 4 \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = C_1 2^n + C_2 3^n + n + 4 \quad (6)$$

Thay điều kiện  $x_0 = 1$  và  $x_1 = 3$  vào (6) ta được

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -3; \\ 2C_1 + 3C_2 = -2. \end{cases}$$

Từ đó ta có  $C_1 = -7$  và  $C_2 = 4$ . Thế vào (6) ta được

$$x_n = -7 \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n + n + 4.$$

**Ví dụ.** Giải hệ thức đệ quy

$$2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 4n + 1. \quad (1)$$

**Giải.** Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực là  $\lambda_1 = 1$  và  $\lambda_2 = 1/2$ . Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = C_1 + C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1). Vế phải của (1) là  $f_n = 4n + 1$  có dạng  $\beta^n P_r(n)$  với  $\beta = 1$  và  $P_r(n)$  là đa thức bậc  $r = 1$ .

Vì  $\beta = 1$  là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (\*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n(an + b) \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$2n(an + b) - 3(n - 1)[a(n - 1) + b] + (n - 2)[a(n - 2) + b] = 4n + 1.$$

Cho  $n$  lần lượt nhận hai giá trị  $n = 0; n = 1$  ta được hệ:

$$\begin{cases} a + b = 1; \\ 3a + b = 5. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được  $a = 2; b = -1$ . Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = n(2n - 1) \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = C_1 + C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + n(2n - 1)$$

**Ví dụ.** Tìm nghiệm của 
$$\begin{cases} x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = (18n + 12)3^n; \\ x_0 = 2; x_1 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

**Giải.** Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \quad (*)$$

có nghiệm kép là  $\lambda_0 = 3$ . Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2)3^n \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1). Vế phải của (1) là  $f_n = (18n + 12)3^n$  có dạng  $\beta^n P_r(n)$  với  $\beta = 3$  và  $P_r(n)$  là đa thức bậc  $r = 1$ .

Vì  $\beta = 3$  là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (\*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n^2 3^n (an + b) \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$(n+1)^2 3^{n+1} [a(n+1) + b] - 6n^2 3^n (an + b) + 9(n-1)^2 3^{n-1} [a(n-1) + b] = (18n + 12) 3^n.$$

Cho  $n$  lần lượt nhận hai giá trị  $n = 0; n = 1$  ta được hệ:

$$\begin{cases} 6b = 12; \\ 54a + 18b = 90. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được  $a = 1; b = 2$ . Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = n^2(n+2)3^n \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2)3^n + n^2(n+2)3^n \quad (6)$$

Thay điều kiện  $x_0 = 2$  và  $x_1 = 0$  vào (6) ta được

$$\begin{cases} C_1 = 2 \\ 3C_1 + 3C_2 + 9 = 0. \end{cases}$$

Từ đó ta có  $C_1 = 2$  và  $C_2 = -5$ . Thế vào (6) ta được

$$x_n = (2 - 5n)3^n + n^2(n+2)3^n = 3^n(n^3 + 2n^2 - 5n + 2)$$

**Ví dụ.** Tìm nghiệm của hệ thức đệ quy

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 20 + (2 - n)2^{n-2} + 3 \cdot 4^n \quad (1)$$

**Giải.** Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực là  $\lambda_1 = 1$  và  $\lambda_2 = 3$ . Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1). Vế phải của (1) là  $f_n = 20 + (2 - n)2^{n-2} + 3 \cdot 4^n$  thuộc **Dạng 2**. Ta xét các hệ thức đệ quy sau:

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 20 \quad (1a)$$

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = (2 - n)2^{n-2} \quad (1b)$$

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 3 \cdot 4^n \quad (1c)$$

Bằng cách giải tương tự như **Dạng 1**, ta có các nghiệm riêng của

- (1a) là  $x_{n_1} = -10n$
- (1b) là  $x_{n_2} = n2^n$
- (1c) là  $x_{n_3} = 4^{n+2}$

Như vậy, **(1)** có nghiệm riêng là:

$$x_n = -10n + n2^n + 4^{n+2} \quad (4)$$

Từ (3) và (4), ta suy ra nghiệm tổng quát của **(1)** là

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n - 10n + n2^n + 4^{n+2}$$

**Ví dụ.** Với  $n \geq 1$ , đặt

$$s_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)2^k.$$

Tính tổng  $s_n$  theo  $n$  bằng cách thiết lập một hệ thức đệ quy có điều kiện đầu và tìm nghiệm của hệ thức đệ quy đó.

**Giải.** Ta có  $s_n = s_{n-1} + n(n+1)2^n$  và  $s_1 = 1(1+1)2^1 = 4$ . Như vậy hệ thức đệ quy là

$$\begin{cases} s_n - s_{n-1} = 2^n(n^2 + n) \\ s_1 = 4. \end{cases} \quad (1)$$

Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$s_n - s_{n-1} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda - 1 = 0 \quad (*)$$

có một nghiệm là  $\lambda = 1$ . Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$s_n = C. \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1). Vế phải của (1) là  $f_n = 2^n(n^2 + n)$  có dạng  $\beta^n P_r(n)$  với  $\beta = 2$  và  $P_r(n)$  là đa thức bậc  $r = 2$ .

Vì  $\beta = 2$  không nghiệm của phương trình đặc trưng (\*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$s_n = 2^n(an^2 + bn + c) \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$2^n(an^2 + bn + c) - 2^{n-1}[a(n-1)^2 + b(n-1) + c] = 2^n(n^2 + n)$$

Cho  $n$  lần lượt nhận ba giá trị  $n = 0; n = 1; n = 2$  ta được hệ:

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c = 0; \\ 2a + 2b + c = 4; \\ 14a + 6b + 2c = 24. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được  $a = 2; b = -2; c = 4$ . Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$s_n = 2^n(2n^2 - 2n + 4) \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$s_n = C + 2^n(2n^2 - 2n + 4) \quad (6)$$

Thay điều kiện  $s_1 = 4$  vào (6) ta được  $C = -4$ . Vậy nghiệm của (1) là

$$s_n = -4 + 2^n(2n^2 - 2n + 4).$$

**Ví dụ.** Cho  $x_0 = 1$  và  $x_1 = 2$ . Tìm nghiệm của hệ thức đệ quy  $x_{n+1} - 3x_n + 2x_{n-1} = n$ , với  $n \geq 1$ .

**Đáp án.**  $x_n = 3 \cdot 2^n - \frac{1}{2}n^2 - \frac{3}{2}n - 2$

**Ví dụ.** (tự làm) Gọi  $x_n$  là số chuỗi bit có chiều dài  $n$  mà không có 2 bit 0 đứng liền nhau. Hãy lập hệ thức đệ quy của  $x_n$  và tìm  $x_n$ .

### Ví dụ.(tự làm)

- a) Tìm nghiệm tổng quát của hệ thức đệ quy

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}.$$

- b) Tìm một nghiệm riêng của hệ thức đệ quy

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + (18n - 6)3^{n-1}.$$

- c) Tìm nghiệm thỏa điều kiện đầu:  $a_0 = 2, a_1 = 9$  của hệ thức đệ quy

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n3^{n+1}.$$

**Đáp án.** a)  $x_n = 3^n(C_1 + C_2 \cdot n)$  b)  $x_n = n^2 3^n(n + 2)$

$$c) x_n = 3^n \left( \frac{1}{2}n^3 + \frac{3}{2}n^2 - n + 2 \right)$$

**Ví dụ.**(tự làm) Cho  $x_0 = 1$  và  $x_1 = 6$ . Tìm nghiệm của hệ thức đệ quy  $x_n - 4x_{n-1} + 8x_{n-2} = 0$ , với  $n \geq 2$ .

**Đáp án.**  $x_n = (2\sqrt{2})^n \left( \cos \frac{n\pi}{4} + 2 \sin \frac{n\pi}{4} \right)$

**Ví dụ.**(tự làm)

- ❶ Tìm nghiệm tổng quát của hệ thức đệ quy:  $x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} = 0$
- ❷ Tìm nghiệm của hệ thức đệ quy:  $x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} = (6n - 5)2^{n-1}$  thỏa điều kiện đầu  $x_0 = 7, x_1 = 4$ .

**Đáp án.** a)  $x_n = C_1 (-1)^n + C_2 2^n$     b)  $x_n = 4 \cdot (-1)^n + 2^n(n^2 + 3)$

**Ví dụ.**(tự làm)

- ❶ Tìm nghiệm tổng quát của hệ thức đệ quy:  $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ .
- ❷ Tìm nghiệm thỏa điều kiện đầu  $a_0 = 8, a_1 = 5$  của hệ thức đệ quy:  $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} + 10n(-2)^n - 3(-2)^{n-1}$

**Đáp án.** a)  $a_n = C_1 \cdot (-2)^n + C_2 \cdot 3^n$

b)  $a_n = 7 \cdot 3^n + (-2)^n(2n^2 + 5n + 1)$

## Bài tập. Giải các hệ thức đệ quy sau

a  $\begin{cases} x_n + 4x_{n-1} - 5x_{n-2} = 12n + 8; \\ x_0 = 0, x_1 = -5. \end{cases}$

b  $\begin{cases} 2x_{n+2} + 5x_{n+1} + 2x_n = (35n + 51)3^n; \\ x_0 = 3, x_1 = 0. \end{cases}$

c  $\begin{cases} x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 2; \\ x_0 = 1, x_1 = 0. \end{cases}$

d  $\begin{cases} 2x_n - 5x_{n-1} + 2x_{n-2} = -n^2 - 2n + 3; \\ x_0 = 1, x_1 = 3. \end{cases}$

e  $\begin{cases} x_{n+2} - 16x_{n+1} + 64x_n = 128 \cdot 8^n; \\ x_0 = 2, x_1 = 32. \end{cases}$

f  $\begin{cases} x_{n+2} - 8x_{n+1} + 15x_n = 2 \cdot 5^{n+1}; \\ x_0 = -1, x_1 = -2. \end{cases}$

Xem đáp án ở slide kế tiếp

## Đáp án.

a  $x_n = -\frac{5}{3} + \frac{5}{3}(-5)^n + n^2 + 4n$

b  $x_n = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n + (-2)^n + 3^n n$

c  $x_n = n^2 - 2n + 1$

d  $x_n = -3 \cdot 2^n + n^2 + 4n + 4$

e  $x_n = 8^n(n^2 + n + 2)$

f  $x_n = 3^n + 5^n(n - 2)$